段考必錯 #13 同類練習：根號平方展開，交叉項不能丟

對應：影片「段考必錯 #13：$(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2$ 是 2 嗎？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

觀念複習

- 乘法公式：$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$，$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$。
- $(\sqrt{a})^2=a$，$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$。
- 平方不能分配：$(a-b)^2\neq a^2-b^2$，中間的交叉項 $2ab$ 一定要寫。

1. 化簡 $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$。

2. 化簡 $(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2$。

3. 化簡 $(2\sqrt{3}-1)^2$。

4. 化簡 $(\sqrt{7}+\sqrt{2})(\sqrt{7}-\sqrt{2})$。

5. 化簡 $(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2+(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2$。

詳細解答

第 1 題　和的平方

觀念 套 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$。

步驟

1. $= 3 + 2\sqrt{3}\sqrt{2} + 2$
2. $= 5 + 2\sqrt{6}$

答案 $5 + 2\sqrt{6}$

> **常見錯誤** 只平方各項，寫成 3+2=5。

第 2 題　和影片同一題

觀念 套 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$。

步驟

1. $= 5 - 2\sqrt{5}\sqrt{3} + 3$
2. $= 8 - 2\sqrt{15}$

答案 $8 - 2\sqrt{15}$

> **常見錯誤** 寫成 5−3=2，或 $2 - \sqrt{15}$。

第 3 題　係數也要平方

觀念 $a = 2\sqrt{3}$，$a^2 = 4 \times 3 = 12$。

步驟

1. $= (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 1 + 1$
2. $= 12 - 4\sqrt{3} + 1 = 13 - 4\sqrt{3}$

答案 $13 - 4\sqrt{3}$

> **常見錯誤** 把 $(2\sqrt{3})^2$ 算成 6，或漏掉 $-4\sqrt{3}$。

第 4 題　平方差：交叉項剛好消掉

觀念 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$。

步驟

1. $= 7 - 2 = 5$

答案 5

> **常見錯誤** 再多寫一個 $2\sqrt{14}$。

第 5 題　兩個展開相加

觀念　交叉項一正一負會抵消。

步驟

1. $(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2 = 8-2\sqrt{12} = 8-4\sqrt{3}$
2. $(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2 = 8+4\sqrt{3}$
3. 相加 $= 16$

答案　16

> **常見錯誤**　兩個都漏交叉項也會得 16，但單獨一項就錯了，每項都要完整展開。

重點整理

1. $(a\pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$，交叉項不能丟。
2. $(\sqrt{a})^2 = a$；$(k\sqrt{a})^2 = k^2 a$。
3. 根號相乘：$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$，再化簡。
4. 不確定時，用近似值驗算。

答案速查　1. $5+2\sqrt{6}$　2. $8-2\sqrt{15}$　3. $13-4\sqrt{3}$　4. 5　5. 16

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-duankao13